四川动物 Sichuan Journal of Zoology 2015, 34(2): 282 - 284

DOI:10.3969/j.issn.1000 - 7083.2015.02.020

澳门路氹城黑脸琵鹭春季栖息地利用

丁志锋，梁健超，冯永军，胡慧建*

(广东省昆虫研究所 & 华南濒危动物研究所，广州 510260)

摘要：黑脸琵鹭是全球最濒危的鸟类之一，其栖息地的研究对于该种群的保护和恢复具有重要意义。2013 年 1 月 4—5 日，对澳门地区的黑脸琵鹭进行了同步调查；3—5 月，于路氹城黑脸琵鹭集中分布地放置 4 台红外相机对其进行监测。结果表明，澳门地区黑脸琵鹭的最高数量为 55 只，其昼栖地以生态一区为主；黑脸琵鹭在黄昏时飞离生态一区(17:00 左右)，夜间返回生态一区栖息，与以往的报道不同(夜栖地与昼栖地不同)。出现了新的夜栖地利用模式，即夜栖地和昼栖地相同，可能是黑脸琵鹭对澳门适宜夜栖地较少的一种适应。

关键词：黑脸琵鹭；夜栖地；红外相机

中图分类号：Q959.7；Q958.1　　**文献标志码**：A　　**文章编号**：1000 - 7083(2015)02 - 0282 - 03

Spring Habitat Use by *Platalea minor* in Taipa Coloane Cotai, Macao

DING Zhifeng, LIANG Jianchao, FENG Yongjun, HU Huijian*

(Guangdong Entomological Institute & South China Institute of Endangered Animals, Guangzhou 510260, China)

Abstract: Black-faced spoonbill (*Platalea minor*) is one of the most endangered species in the world. To conserve and restore the population of *P. minor* efficiently, it is necessary to understand its habitat use. We conducted a simultaneous population survey in Macao on January 4th - 5th, 2013. Moreover, we set 4 infrared digital cameras in the main distribution area of *P. minor* from March to May, 2013. We found that the maximum number of *P. minor* in Macao was 55, and mainly distributed in the Ecological Zone Ⅰ. *P. minor* flew away from the Ecological Zone Ⅰ around 17:00, and flew back to Ecological Zone Ⅰ at uncertain time at night, which was different from the previous reports (daytime habitat and roost habitat were different). It was a new roosting habitat use pattern (daytime habitat and roosting habitat were the same), and perhaps due to the lack of suitable roosting habitat in Macao.

Key words: *Platalea minor*; roosting habitat; infrared digital camera

黑脸琵鹭 *Platalea minor* 属鹳形目 Ciconiiformes 鹮科 Threskiorothidae 琵鹭属 *Platalea*，仅分布在亚洲东部，为全球最濒危鸟类之一，IUCN 濒危物种红色名录列为 EN(濒危)。在“亚太候鸟保护战略(2001—2005)濒危物种保护行动计划”中，黑脸琵鹭及其栖息地是研究和保护的重要内容之一。目前对黑脸琵鹭的研究，台湾与香港地区主要集中在食性分析、栖息地利用及种群增长模型等方面(Yu & Swennen, 2004a, 2004b; Swennen & Yu, 2005; Ueng *et al.*, 2006, 2007)，韩国与日本集中在繁殖行为的研究(Chong & Pak, 2000; Chong *et al.*, 2000)，而我国大陆主要为繁殖地调查及繁殖习性、昼间行为等方面(尹祚华等，1999；Wei *et al.*, 2005；袁晓，章克家，2006；张国钢等，2006a，2006b；金杰锋等，2009)。

黑脸琵鹭昼间行为以不活动(休息及站立)为主(Anonymous, 1999；张国钢等，2006b)，其夜栖地的利用与食物的补充有关，因此夜栖地的研究对黑脸琵鹭的保护和管理具有重要的参考价值(Engel & Young, 1992)。由于受条件的限制，有关黑脸琵鹭夜间的去向及行为，尚缺乏深入研究(金杰锋，2009)。为了解澳门地区黑脸琵鹭的夜栖地利用及夜间行为，于 2013 年 1 月 4—5 日，对澳门地区黑脸琵鹭进行了同步调查；3—5 月，利用红外相机对集中分布的黑脸琵鹭进行了持续监测。

1 研究地区及研究方法

1.1 研究地区

路氹城位于澳门西南面，是近年新发展起来的

收稿日期：2014-09-12　　**接受日期**：2014-12-05

基金项目：澳门特别行政区环境保护局项目(DSPA00073314)；广东省科学院青年科学研究基金项目(qnjj201405)

作者简介：丁志锋，男，博士，研究方向为鸟类生态学，E-mail：dingzhf@163.com

* 通信作者 Corresponding author, E-mail：13922339577@139.com

万方数据

城镇，其中部分陆地由过去的河口及海岸湿地填海而来，面积为850 hm^2。该地区属海洋性季风南亚热带气候向海洋性季风热带气候的过渡类型，平均温度为22.5 ℃，年平均降雨量为1988 mm，植被以季风常绿阔叶林为主（黄就顺，2009）。

路氹城生态保护区位于路氹莲花大桥附近，占地约55 hm^2，由生态一区和生态二区组成，生态一区紧靠莲花大桥西北，是面积15 hm^2 的有限度开放区，区内有草滩、芦苇和树林，并有出入水管与十字门水道相连通；生态二区位于路氹填海区的西岸，面积40 hm^2，区内设有3个人工小岛，泥滩上分布有5种红树林植物。生态保护区的具体位置详见张敏等（2010）。

1.2 同步调查

据香港观鸟会的全球同步调查结果，2011—2012年，澳门地区黑脸琵鹭的数量分别为49只和51只（Chan & Yu，2012）。参照这些同步调查点位，2013年1月4—5日，我们进行了珠海-澳门黑脸琵鹭迁飞时间、飞行方向的同步调查。共有20人参与，根据澳门黑脸琵鹭迁飞时间、迁飞方向的经验数据布置相关人员监测位置。

1.3 红外相机监测

2013年3月13日—5月9日，根据同步调查的结果，在黑脸琵鹭集中分布地生态一区选择视线无遮挡、便于安装的位置放置4台被动式红外触发相机Ltl Acorn 5210A（深圳市猎科电子有限公司），选择照片模式，照片质量为1200万像素，相机设置为24 h持续工作，拍摄间隔为2 s，放置位点如图1。

2 结果与讨论

2.1 同步调查

澳门地区黑脸琵鹭的最高数量为55只，其昼间栖息地以生态一区为主（图2），其他个体分布于莲花桥下红树林、赛马场滩涂、污水处理厂前滩涂和关闸口岸滩涂（采用最大值保留法，即从数次调查的同种鸟类统计数值中保留最大值代表该区域黑脸琵鹭的数量，故总数大于55只）。

图1 红外相机放置位点（每个红点处分别放置2台红外相机）

Fig. 1 Locations of infrared digital cameras used in this study (two cameras in each location)

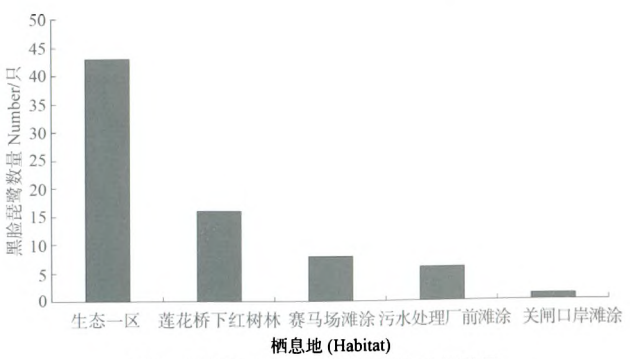

图2 黑脸琵鹭昼间在不同栖息地的数量

Fig. 2 Number of *Platalea minor* in different habitats at daytime

2013年1月4—5日的同步调查显示，黑脸琵鹭在傍晚时（17:00左右）飞离生态一区，夜间返回生态一区栖息，其返回时间不固定，推测与涨退潮的时间有关。

2.2 红外相机监测

相机天数共计232 d，但只有图1右上侧的相机拍摄到夜间照片51张。其中，拍摄到黑脸琵鹭最早出现的时间为4月6日05:50:41，从4月6日23:22:32—4月7日00:15:19，黑脸琵鹭连续出现在生态一区（图3）。

万方数据

图 3　红外相机监测照片(图中红圈处为黑脸琵鹭)
Fig. 3　Infrared photos (*Platalea minor* shown in the red circle)

已有的研究表明,黑脸琵鹭在黄昏时飞离昼间栖息地,次日清晨又陆续飞回(Lee *et al.*, 1995;王颖等,1999;金杰锋,2009)。我们的调查结果与以往研究不同:黑脸琵鹭在黄昏时飞离生态一区,但夜间返回生态一区栖息,可能存在觅食行为。我们分析认为,澳门地区可供黑脸琵鹭选择的栖息地不多,活动范围不大(张敏等,2010),故选择晚间仍在生态一区栖息;同时,由于黑脸琵鹭嘴部结构的特殊性(Swennen & Yu,2005),其觅食地主要是食物资源较为丰富的河道入海口的滩涂或浅水区域(Lee *et al.*, 1995;刘伯锋,2006),而生态一区与外部海水相通,具有涨退潮现象,可能也是其理想的夜间觅食地。

致谢:华南濒危动物研究所动物生态与恢复中心林宜舟、姚志军、黄志文、覃海华、袁倩敏等参与了大量野外工作,澳门科学技术协进会梁华博士等对研究工作的支持,在此一并致谢。

参考文献:

黄就顺. 2009. 澳门地理[M]. 香港:三联书店(香港)有限公司.

金杰锋. 2009. 福建省兴化湾黑脸琵鹭越冬生态学研究[D]. 南京:南京林业大学.

金杰锋, 刘伯锋, 余希, 等. 2009. 福建省兴化湾黑脸琵鹭的越冬及迁徙[J]. 动物学杂志, 44(1): 47-53.

刘伯锋. 2006. 福建省黑脸琵鹭的分布及栖息地现状[J]. 动物学杂志, 41(4): 48-52.

王颖, 王佳琪, 陈尚钦. 1999. 黑面琵鹭族群监测及栖地利用之研究[M]. 台北:行政院农业委员会: 37.

尹祚华, 雷富民, 丁文宁, 等. 1999. 中国首次发现黑脸琵鹭的繁殖地[J]. 动物学杂志, 33(6): 30-31.

袁晓, 章克家. 2007. 崇明东滩黑脸琵鹭迁徙种群的初步研究[J]. 华东师范大学学报:自然科学版, 6: 131-136.

张国钢, 梁伟, 刘冬平, 等. 2006a. 黑脸琵鹭在海南岛的越冬地及其保护[J]. 林业科学, 42(1): 96-99.

张国钢, 梁伟, 楚国忠. 2006b. 海南黑脸琵鹭的越冬行为分析[J]. 生物多样性, 14(4): 352-358.

张敏, 邹发生, 张桂达, 等. 2010. 黑脸琵鹭在澳门的越冬分布和人为干扰影响[J]. 动物学杂志, 45(2): 75-81.

Anonymous. 1999. Conservation management of the critically endangered black-faced spoonbill *Platalea minor* in the Mai Po and Inner Deep Bay Ramsar site[R]. Unpublished report by WWF Hong Kong to the Agriculture, Fisheries and Conservation Department, Hong Kong: Hong Kong Special Administrative Region Government: 109.

Chan KT, Yu YT. 2012. International black-faced spoonbill census 2011 & 2012[M]. Black-faced Spoonbill Research Group, Hong Kong: Hong Kong Bird Watching Society: 30.

Chong JR, Pak U. 2000. The breeding sites and distribution of black-faced spoonbills *Platalea minor* in the Democratic People's Republic of Korea (DPRK)[J]. Conservation and Research of Black-faced Spoonbills and their Habitats. Wild Bird Society of Japan, Tokyo, Japan: 5-9.

Chong JR, Pak UI, Rim CY, *et al.* 2000. The breeding biology of the black-faced spoonbill *Platalea minor*[C]. Conservation and Research of Black-faced Spoonbills and their Habitats. Wild Bird Society of Japan: 11-18.

Engel KA, Young LS. 1992. Movements and habitat use by common ravens from roost sites in southwestern Idaho[J]. Journal of Wildlife Management, 56(3): 595-602.

Lee PF, Sheu JE, Tsai BW. 1995. Wintering habitat characteristics of black-faced spoonbill (*Platalea minor*) at Chi-Ku, Taiwan[J]. Acta Zoologica Taiwanica, 6(1): 67-78.

Swennen C, Yu YT. 2005. Food and feeding behavior of the black-faced spoonbill[J]. Waterbirds, 28(1): 19-27.

Ueng YT, Perng JJ, Wang JP, *et al.* 2006. Diet of the black-faced spoonbill wintering at Chiku Wetland in southwestern Taiwan[J]. Waterbirds, 29(2): 185-190.

Ueng YT, Wang JP, Hou PCL. 2007. Predicting population trends of the black-faced spoonbill (*Platalea minor*)[J]. The Wilson Journal of Ornithology, 119(2): 246-252.

Wei GA, Lei FM, Yin ZH, *et al.* 2005. Nesting and disturbance of the black-faced spoonbill in Liaoning Province, China[J]. Waterbirds, 28(4): 420-425.

Yu YT, Swennen C. 2004a. Feeding of wintering black-faced spoonbills in Hong Kong: when and how long? [J]. Waterbirds, 27(2): 135-140.

Yu YT, Swennen C. 2004b. Habitat use of the black-faced spoonbill [J]. Waterbirds, 27(2): 129-134.

万方数据